System Model

王界棠

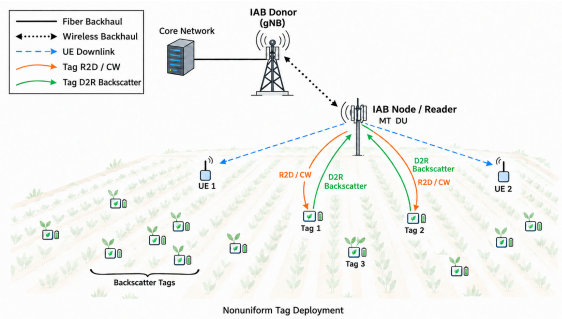
October 7, 2026

Overview

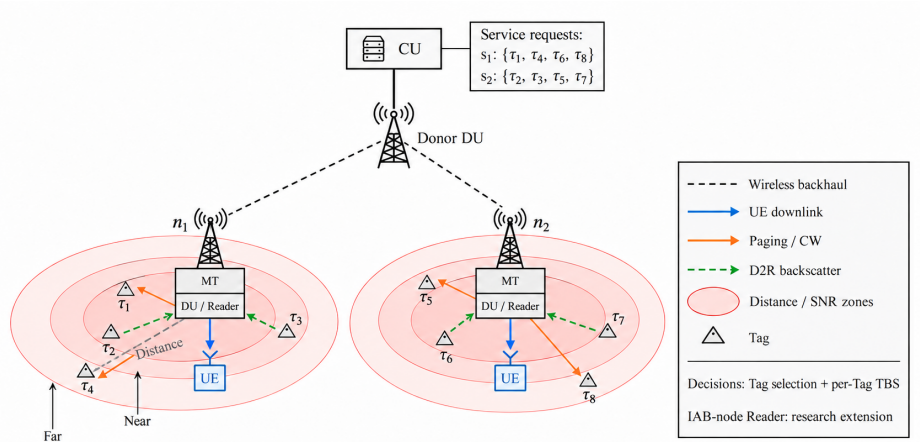
1. 應用場景示意圖
2. 系統架構總覽圖
3. 場景定義
4. 決策參數說明
5. 最佳化目標
6. DU 時間與 Tag 反射時間示意圖
7. 限制式

應用場景示意圖

- 農場不便佈設回傳線路，
  因此採用 IAB 無線回傳。
- Tag **配備小型電池**，但**僅支援首次 paging 回應**；
  後續充電與反射通訊則使用 CW。
- Tag **非均勻分布於 Node 周圍**，
  各 Tag 的距離與鏈路條件不同。
- 通道模型參考 TR 38.901。



系統架構總覽圖


CU
Service requests:
s_1: {τ_1, τ_4, τ_6, τ_8}
s_2: {τ_2, τ_3, τ_5, τ_7}
Donor DU
n_1
n_2
MT
DU / Reader
UE
Distance
Near
Far
τ_1
τ_2
τ_3
τ_4
τ_5
τ_6
τ_7
τ_8
Wireless backhaul
UE downlink
Paging / CW
D2R backscatter
Distance / SNR zones
Tag
Decisions: Tag selection + per-Tag TBS
IAB-node Reader: research extension
Distance / SNR zones (schematic)
SNR also depends on channel conditions

網路模組定義：Node

- **Node**：負責喚醒對應的 Tag，並指派其 Transport Block Size（TBS）。
- $\mathcal{N}$：系統中所有 Node 的集合。
- j：Node 的索引，其中 $j \in \mathcal{N}$。

$$\mathcal{N} = \{1, 2, \ldots, N\}, \qquad N = |\mathcal{N}|$$

網路模組定義：Tag

- **Tag**：系統中的資料提供者；Tag 依靠 Node 提供的 CW 收集能量，並以反射方式傳送資料。
- $\mathcal{T}$：系統中所有 Tag 的索引集合。
- k：Tag 的索引，其中 $k \in \mathcal{T}$。

$$\mathcal{T} = \{1, 2, \ldots, K\}, \qquad K = |\mathcal{T}|$$

場景定義：網路服務需求

- 考慮系統中共有 S 種網路服務；服務索引集合記為 $\mathcal{S}$。
- i：服務索引，其中 $i \in \mathcal{S}$。

$$\mathcal{S} = \{1, 2, \ldots, S\}, \qquad S = |\mathcal{S}|$$

- 每項服務 i 具有以下需求：
  - $T_i^{\max}$：服務 i 的限制完成時間上限。
  - $D_i^{\min}$：服務 i 所需的最小資料量，單位為 bit。
  - $\mathcal{T}_i^{\text{req}}$：服務 i 所指定、需要提供資料的 Tag 集合。

決策參數說明：Node

- Node 首先在每個 slot ℓ 觀測以下資訊，作為後續排程決策的依據：
  - $T_i^{\mathrm{rem}}[\ell]$：服務 i 在 slot ℓ 距離 deadline 尚餘的時間，單位為秒（s）。
  - $\widehat{E}_k[\ell]$：Tag k 在 slot ℓ 的預估剩餘能量，單位為焦耳（J）。
  - $D_i^{\mathrm{gap}}[\ell]$：服務 i 在 slot ℓ 尚未滿足的資料量，單位為 bit。
  - $B_k[\ell]$：Tag k 在 slot ℓ 累計回傳的資料量，單位為 bit。

- Node 依據上述觀測資訊，在 DU 時段內對候選 Tag 進行以下排程決策：
  - $x_k[\ell]$：Tag k 在 slot ℓ 的 paging 決策；若 Node 選取 Tag k 進行 paging，則 $x_k[\ell] = 1$，否則 $x_k[\ell] = 0$。
  - $D_k^{\mathrm{TBS}}[\ell]$：若 Tag k 被選取，Node 在 slot ℓ 指派的完整 Transport Block Size（TBS），包含 MAC header，單位為 bit。
  - $D_k^{\mathrm{TBS}}[\ell] \in \mathcal{D}_{\mathrm{TBS}}$：指派的 TBS 必須屬於合法的 TBS 候選集合。

最佳化目標函數

- 令 $\mathcal{W}[\ell]$ 為 slot ℓ 中被 Node 選取並呼叫的 Tag 集合：

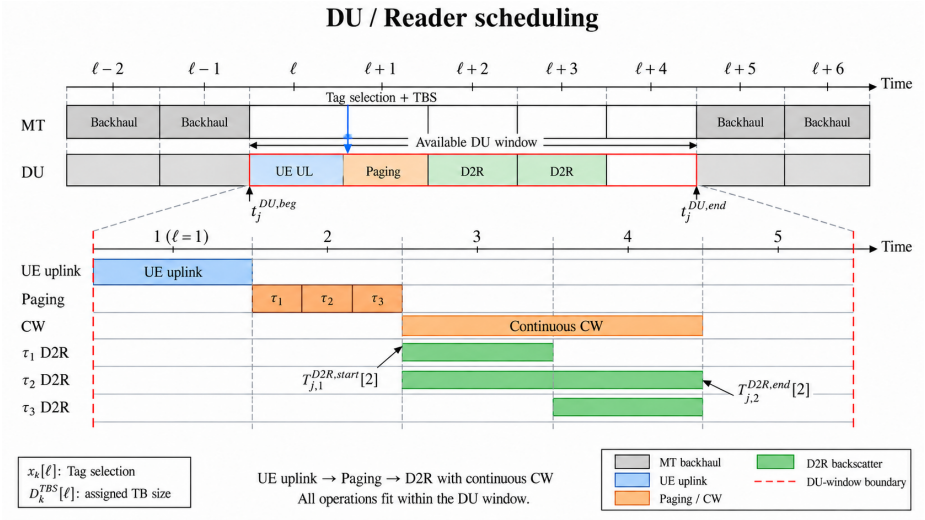
$$\mathcal{W}[\ell] = \{k \in \mathcal{T} \mid x_k[\ell] = 1\}$$

- 定義被選取 Tag 的有效資料貢獻差距為：

$$F[\ell] = \max_{k \in \mathcal{W}[\ell]} B_k[\ell] - \min_{k \in \mathcal{W}[\ell]} B_k[\ell]$$

$$\min_{\{x_k[\ell],\, D_k^{\mathrm{TBS}}[\ell]\}} F[\ell]$$

DU 時間與 Tag 反射時間示意圖



限制式

$$\widehat{E}_k[\ell] + \begin{cases} E_k^{\mathrm{EH}}[\ell], & r_k[\ell] = 1, \\ 0, & r_k[\ell] = 0 \end{cases} \geq E_{\min}, \qquad \forall k \in \mathcal{T}$$

$$t_{j,k}^{\mathrm{D2R,start}}[\ell] + T_{j,k}^{\mathrm{D2R}}[\ell] \leq t_j^{\mathrm{DU,end}}, \qquad \forall j \in \mathcal{N},\ \forall k \in \mathcal{T}_{j,q}$$

$$\sum_{k \in \mathcal{T}_i^{\mathrm{req}}} D_{i,k}^{\mathrm{rx}} \geq D_i^{\min}, \qquad \forall i \in \mathcal{S}$$

$$t_{j,k}^{\mathrm{D2R,start}}[\ell] + T_{j,k}^{\mathrm{D2R}}[\ell] \leq T_i^{\max}, \qquad \forall i \in \mathcal{S},\ \forall k \in \mathcal{T}_i^{\mathrm{req}}$$

$$\sum_{k \in \mathcal{T}_{j,q}} x_k[\ell] \leq W_j[\ell], \qquad \forall j \in \mathcal{N}$$